Конкурсное задание

Регионального конкурса профессионального мастерства WorldSkills Almaty 2026

по компетенции

Сетевое и системное администрирование

Модуль А

Разработали:

Главный эксперт Алмабекулы А

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 2

Инструкции для участников 2

Оборудование, аппараты, инструменты и требуемые материал 3

Материалы, оборудование и инструменты, находящиеся в тулбоксе конкурсанта 3

Материалы & оборудование и инструменты, запрещенные на конкурсной площадке 3

Описание проекта и заданий 4

Введение

Добро пожаловать в модуль A!

Для успешного прохождения этого модуля, пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции!

В соревнованиях предусмотрено фиксированное время начала и окончания. Вам решать, как распределять свое время.

Системные настройки

Регион/часовой пояс: Asia/Almaty

Язык интерфейса: English US (UTF-8)

Раскладка клавиатуры: English US

Важно: Оценка

В большинстве случаев выполняется функциональная оценка, вам разрешается выбрать любой пакет, который вы предпочитаете для выполнения задачи, например Apache или NGINX. Однако, если указан конкретный пакет, обязательно установите его.

Пожалуйста, обратите внимание, что мы не будем изменять ваши конфигурации или перезапускать какие-либо службы или виртуальные машины, если специально не указано иное, поэтому убедитесь, что они остаются работоспособными по окончании конкурса. Сервисы, которые не будут работать в конце конкурса, даже если они почти полностью настроены, не принесут вам очков.

Для выполнения конкретной задачи может быть несколько правильных способов.

Программное обеспечение

Все виртуальные машины оснащены всеми дисками Debian. Это позволяет устанавливать программное обеспечение с помощью APT.

Настройка сетевых протоколов

Если не указано иное, все службы должны быть доступны по протоколам IPv4 и IPv6 (двойной стек).

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ТУЛБОКСЕ КОНКУРСАНТА

Для выполнения задания не нужны никакие материалы или оборудование, все необходимое будет предоставлено участникам на площадке. Однако, в случае необходимости, участник может принести свою компьютерную мышь и/или клавиатуру.

Если участник приносит свою компьютерную мышь и/или клавиатуру, он должен сдать её экспертам площадки, для проверки на наличие аппаратных или программных модификаций, в случае не обнаружения оных, оборудование может подключаться к станции за которой будет работать участник, и оборудование не должно покидать площадку в течении всех рабочих дней.

МАТЕРИАЛЫ & ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Во время выполнения конкурсного задания участникам запрещается использовать и носить при себе: мобильные телефоны, наушники и различную носимую электронику (за исключением назначенного медицинского оборудования, в таком случае, участник должен иметь справку, подтверждающую это, в противном случае эксперты выносят коллегиальное решение).

Описание проекта и заданий

Общая конфигурация

Таблица 1: Серверы и клиенты

Полное доменное имя	IPv4	IPv6	Службы
fw.ws.kz	WAN: 1.1.1.10/24 INT: 10.1.10.1/24 DMZ: 10.1.20.1/24 VPN: 10.1.30.1/24	WAN: 2001:db8:1111::10/64 INT: 2001:db8:1001:10::1/64 DMZ: 2001:db8:1001:20::1/64 VPN: 2001:db8:1001:30::1/64	Transparent proxy (squid), Firewall (nftables) VPN Server (WireGuard)
int-srv01.int.ws.kz	INT: 10.1.10.10/24	INT: 2001:db8:1001:10::10/64	CA, LDAP, Samba, DNS Server (BIND9)
mail.dmz.ws.kz	DMZ: 10.1.20.10/24	DMZ: 2001:db8:1001:20::10/64	Mail server (Dovecot + Postfix)
prx-vrrp.dmz.ws.kz	DMZ: 10.1.20.20/24	DMZ: 2001:db8:1001:20::20/64	Reverse proxy virtual IP
ha-prx01.dmz.ws.kz	DMZ: 10.1.20.21/24	DMZ: 2001:db8:1001:20::21/64	Reverse Proxy, DNS Server (BIND9)
ha-prx02.dmz.ws.kz	DMZ: 10.1.20.22/24	DMZ: 2001:db8:1001:20::22/64	Reverse Proxy, DNS Server (BIND9)
web01.dmz.ws.kz	DMZ: 10.1.20.31/24	DMZ: 2001:db8:1001:20::31/64	Web server
web02.dmz.ws.kz	DMZ: 10.1.20.32/24	DMZ: 2001:db8:1001:20::32/64	Web server
jamie-ws01.ext.ws.kz	WAN: 1.1.1.20/24 VPN: 10.1.30.2/24	WAN:2001:db8:1111::20/64 VPN: 2001:db8:1001:30::2/64	E-Mail Client, VPN-Client, Browser

Описание настройки зон DNS

При обсуждении с заказчиком вопроса о том, как настроить DNS-серверы, вы сделали следующие замечания:

- **Внутренняя сеть**
  - Создайте зоны прямого и обратного поиска и записи dns для всех устройств в сети (см. раздел “Серверы и Клиенты” выше)
  - Создайте служебную запись для LDAP. Убедитесь, что при запросе auth.int.ws.kz он указывает на int-srv01.
    - Протокол - TCP, порт - 389, приоритет - 10, вес - 50.
- **Сеть DMZ**
  - Создайте зоны прямого и обратного поиска и записи dns для всех устройств в сети (см. раздел “Серверы и Клиенты” выше).
  - Добавьте псевдоним для www.dmz.ws.kz в prx-vrrp.dmz.ws.kz (вам не разрешается создавать запись A для этого!)

Пользователи

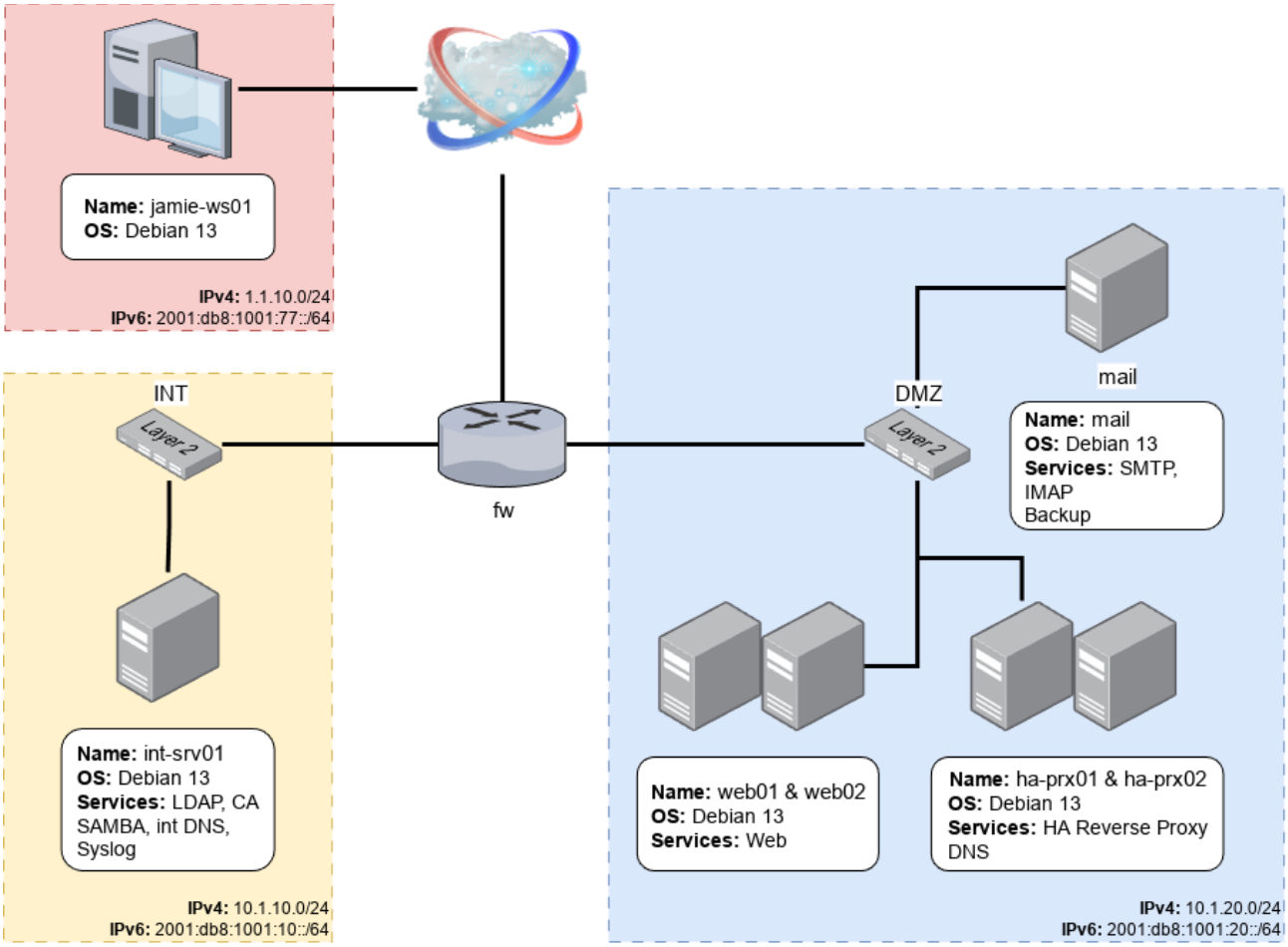
Таблица 2: Пользователи LDAP

Полное имя	USERNAME (UID)	PASSWORD	OU	E-mail
Jamie Oliver	jamie	Skill39!	Employees	jamie.oliver@dmz.ws.kz
Peter Fox	peter	Skill39!	Employees	peter.fox@dmz.ws.kz
Administrator	admin	Skill39!		

Таблица 3: Пользователи Samba

USERNAME	PASSWORD
jamie	Skill39!

Топология



Часть 1: Внутренняя сеть

int-srv01.int.ws.kz

Этот сервер будет выступать в качестве внутреннего сервера, обеспечивающего аутентификацию, работу центра сертификации (CA), файловых служб и служб DNS.

LDAP

Установите сервер LDAP.

1. Сервер LDAP будет использоваться для аутентификации пользователей при входе на почтовый сервер. Добавьте домен **int.ws.kz** и всех пользователей, включая атрибуты, указанные в таблице 2, в базу данных LDAP.

CA

Используя OpenSSL, создайте корневой центр сертификации и один вспомогательный центр сертификации:

1. Корневой центр сертификации:
    a. Используйте “**WS Root CA”** в качестве имени (CN) для корневого центра сертификации.
    b. Для неопределенных полей (например, CN, страна и т.д.) вы можете использовать любое значение.
2. Службы вспомогательных центров сертификации:
    a. Создайте сертификат для своих веб-серверов, который будет действителен для **www.dmz.ws.kz**
    b. Создайте сертификат для почтового сервера, который будет действителен для **mail.dmz.ws.kz**
3. Опубликуйте списки отзыва сертификатов и корневой сертификат
    a. Выданные вами сертификаты должны содержать поля **AIA** и **CDP**
4. Убедитесь, что копия каждого сертификата находится в каталоге **/opt/grading/ca**, чтобы их могли найти их во время проверки:
    a. Центр сертификации: **ca.pem**
    b. Службы вспомогательного центра сертификации: **services.pem**
    c. Веб-серверы сертификатов: **web.pem**
    d. Почтовый сервер сертификатов: **mail.pem**

Samba

Настройте файловый сервер с помощью Samba.

1. Создайте пользователей в соответствии с таблицей 3 "Пользователи Samba" в разделе "Общие настройки" (Примечание: для этого вам разрешено создавать локальных пользователей. Вам не нужно подключать Samba к LDAP)
2. Настройте следующие общие ресурсы:
    a. **/public**: все (даже гости без пользователя) должны иметь возможность читать файлы, только зарегистрированным пользователям разрешено записывать файлы.

b. **/internal**: только авторизованным пользователям разрешено читать и записывать, гостям не разрешен доступ к этому общему ресурсу

Внутренний DNS

Установите и настройте BIND9.

1. Создайте зону **int.ws.kz** и соответствующие обратные зоны.
2. Добавьте записи DNS в соответствии с примечаниями к зоне DNS в разделе "Общие настройки".
   a. Убедитесь, что зона **dmz.ws.kz**, а также ее обратные зоны синхронизированы с DNS-серверами DMZ. (Вам не разрешается переносить их вручную!)
3. Поскольку это будет DNS-сервер, используемый устройствами сотрудников, включите **рекурсию**.

Сбор логов

Настройте службу **syslogd**

1. Настройте службу для сбора логов со всех устройств в INT и DMZ
   a. Сервера из этих сетей должны слать логи на **int-srv01**
2. Файлы логов каждого сервера должны храниться в каталоге **/opt/logs**, в файле соответствующем устройству с которого оно собирает логи.

Часть 2: Межсетевой экран

fw.ws.kz

Этот хост будет выполнять функции маршрутизатора, межсетевого экрана и прозрачного прокси-сервера.

Переадресация пакетов

Настройте Linux на переадресацию пакетов как IPv4, так и IPv6

Брандмауэр и NAT

Используя nftables, настройте следующие правила:

1. Протокол IPv4
   a. Должен быть разрешен трафик, поступающий из INT и DMZ в Интернет.
   b. Должен быть разрешен трафик, поступающий из INT в DMZ
   c. Любой трафик, выходящий из брандмауэра по интерфейсу WAN, должен использовать WAN-IP брандмауэра в качестве источника (маскарадный **NAT**)
   d. Настройте следующую переадресацию портов:

e. Протокол HTTP (80/tcp) должен быть перенаправлен на обратный прокси-сервер с высокой доступностью в демилитаризованной зоне
f. Протокол HTTPS (443/tcp) должен быть перенаправлен на обратный прокси-сервер с высокой доступностью в демилитаризованной зоне
g. DNS (53/udp, 53/tcp) должен быть перенаправлен на высокодоступный DNS-сервер (обратный прокси) в демилитаризованной зоне
h. Клиенты, подключенные к VPN, должны иметь доступ как к внутренним сетям, так и к сетям демилитаризованной зоны
i. Почтовый сервер должен иметь возможность запрашивать LDAP на сервере int-srv01
j. Любой другой трафик должен быть удален (по умолчанию запрещен)

2. IPv6
   a. Трафик, исходящий из INT и DMZ в Интернет, должен быть разрешен.
   b. Трафик, поступающий из INT в DMZ, должен быть разрешен
   c. Клиенты, подключенные к VPN, должны иметь доступ как к внутренним сетям, так и к сетям DMZ
   d. Разрешить HTTP (80/tcp) и HTTPS (443/tcp) из глобальной сети на высокодоступный обратный прокси-сервер в демилитаризованной зоне

WireGuard VPN

1. Настройте WireGuard как VPN-решение для установления защищенного соединения между внешней рабочей станцией и внутренней сетью.
2. Вам следует направлять весь трафик от клиента в сеть предприятия через туннель.
3. В качестве дополнительной меры безопасности настройте предварительно **общий ключ** для туннеля.
4. Внешняя рабочая станция должна использовать внутренний DNS-сервер для разрешения DNS-запросов имена хостов.
5. Для туннельной сети используйте IP-адреса, указанные в таблице общей конфигурации
6. Обязательно поместите файл конфигурации (wg0.conf) в **/etc/wireguard** и используйте wg-quick, чтобы запустить его как системную службу.

Прозрачный прокси

Настройте службу прозрачного прокси-сервера.

1. Любой трафик, исходящий из внутренней сети, а также из сети VPN с портом назначения 80, должен перехватываться прозрачным прокси-сервером
2. Прокси-сервер должен добавлять следующий заголовок к любому проксируемому HTTP-ответу: **x-secured-by: ws-proxy**

Часть 3: DMZ

mail.ws.kz

Этот хост будет выступать в качестве сервера IMAP (Dovecot) и SMTP (Postfix).

Почтовый сервер

Настройте почтовый сервер с помощью dovecot и postfix.

1. Установите **dovecot** и **postfix** и настройте их в соответствии с приведенными ниже требованиями.
2. Настройте сервер для отправки и получения электронных писем для **dmz.ws.kz**
   a. Пользователи должны иметь возможность доступа к своим почтовым ящикам через IMAP (tcp/143) и IMAPS (tcp/993).
   b. Все коммуникации между этим сервером и клиентами должны быть защищены с помощью **TLS**. Если вы выполнили задачу "CA", используйте сертификат, который вы создали для почтового сервера. Убедитесь, что клиент доверяет только "**WS Root CA**" может проверить всю цепочку. В противном случае создайте самозаверяющий сертификат.
3. Убедитесь, что пользователь LDAP - **jamie**, может войти в систему под своим именем пользователя и получить доступ к своему почтовому ящику.
   a. В качестве адреса электронной почты следует использовать атрибут **mail** пользователя LDAP.
4. При получении электронного письма по адресу **echo@dmz.ws.kz** система должна автоматически ответить отправителю либо исходным содержимым электронного письма (echo), либо пользовательским благодарственным сообщением. (Примечание: Сообщение о недоставке не считается ответом.)

RAID массив

Создайте дисковый массив для обеспечения защиты от потери данных:

1. Создайте RAID массив первого уровня из свободных дисков доступных на VM.
2. Настройте автоматическое монтирование по UUID в каталог **/opt/backup.**

Резервная копия

Из-за нехватки места и бюджета в настоящее время невозможно выполнить автоматическое резервное копирование данных за пределами предприятия в безопасное место.

1. Убедитесь, что дисковый массив подключается автоматически при запуске сервера.
2. Создайте сценарий для автоматического резервного копирования данных почтового ящика, а также конфигураций служб почтового сервера в **/opt/backup**.

a. Предыдущая резервная копия должна архивироваться, храните единовременно две копии: вчерашнюю и сегодняшнюю. Остальные должны удаляться.
b. Сохраните скрипт как **/opt/backup**
    i. Может использоваться любой скриптовый язык
c. Настройте запуск скрипта в **crontab**: ежедневно в 3 часа утра.

Управление ключами SSH

Чтобы упростить управление ключами SSH, ваша команда решила вместо того, чтобы размещать все открытые ключи ssh на всех серверах, использовать функциональность сертификата пользователя SSH. В качестве подтверждения концепции, эту технологию следует использовать только для доступа к почтовому серверу.

1. Настройте этот сервер так, чтобы он принимал только SSH-логины с использованием **SSH-сертификатов** пользователей.
2. Настройте ssh на ha-prx01 так, чтобы он использовал SSH-сертификат для входа в систему при подключении к почтовому серверу от имени пользователя **root**.

ha-prx01.dmz.ws.kzи ha-prx02.dmz.ws.kz

Эти два сервера будут выступать в качестве высоко доступного обратного прокси-сервера и DNS.

Обратный прокси-сервер

Настройте высокодоступный обратный прокси-сервер на виртуальных машинах ha-prx01 и ha-prx02.

1. Сервисы всегда должны быть доступны по виртуальному IP **10.1.20.20/24** и **2001:db8:1001:20::20/64.**
2. Запросы, отправленные по **HTTP**, должны перенаправляться на **HTTPS.**
3. Если один веб-сервер выходит из строя, запросы должны перенаправляться на другой веб-сервер.
4. Чтобы упростить поиск и устранение неполадок, прокси-серверы должны добавлять в ответ заголовок **“via-proxy: имя хоста**” (заменять имя хоста на имя прокси-сервера)
5. Прокси-сервер должен выполнить завершение работы по протоколу TLS.
6. Если вы выполнили задачу центра сертификации, используйте сгенерированный “веб” сертификат.
    a. Убедитесь, что клиент, который доверяет только корневому центру сертификации может проверить всю цепочку.
7. Если вы не выполнили задачу создания центра сертификации, создайте самозаверяющий сертификат.
8. В случае, если процесс обратного прокси-сервера не запущен, другая виртуальная машина должна использовать IP-адрес 10.1.20.20/24 / 2001:db8:1001:20::20/64 и предоставлять услуги на нем

DNS-сервер

Настройте основной и вспомогательный DNS-серверы на виртуальных машинах ha-prx01 и ha-prx02.

1. Используйте ha-prx01 в качестве основного DNS-сервера. Зоны DNS следует перенести на ha-prx02 с помощью переноса зоны DNS.
2. Создайте зону DNS **dmz.ws.kz**, соответствующие обратные зоны и записи в соответствии с примечанием о зоне DNS в разделе общие сведения.
3. Убедитесь, что сервер отвечает на запросы только для своих авторитетных зон DNS.

web01.dmz.ws.kz и web02.dmz.ws.kz

Эти два сервера будут выступать в качестве веб-серверов.

Веб-сервер

Установите веб-сервер на виртуальные машины web01 и web02. Поскольку в будущем ожидается более высокая нагрузка, ваша команда решила использовать Ansible для настройки веб-серверов.

Примечание1: *Для запуска окружения ansible выполните следующие действия:*

1. Перейдите в каталог **/opt/ansible**
2. Запустите окружение: **source venv/bin/activate**

Примечание2: *Для оценки эксперты восстановят исходное состояние виртуальной машины "web02", а затем попытаются применить ваш Ansible playbook из виртуальной машины ha-prx01, выполнив команду* ***ansible-playbook /opt/ansible/configure-web02.yml****. Убедитесь, что именно эта команда будет работать, поскольку им не будет разрешено адаптировать/изменять ее.*

1. Веб-серверы, на которых будет размещаться веб-сайт **www.dmz.ws.kz**.
2. Поскольку TLS прерывается на обратном прокси-сервере перед веб-серверами, они прослушивают только порт 80 (HTTP).
3. Веб-серверы должны обслуживать содержимое **/opt/wwwroot/.**
    a. Создайте файл index.html с произвольным содержимым для демонстрации работы сайта.
4. Чтобы упростить устранение неполадок, убедитесь, что сервер возвращает свое имя хоста при обращении к **/whoami**.
5. Если страница не найдена, верните файл **404.html**
    a. Создайте этот файл в **/opt/wwwroot/**.

Часть 4: Клиент (jamie-ws01)

Этот хост выступает в качестве удаленной рабочей станции для генерального директора WSK.kz.

Общая конфигурация

Установите GNOME в качестве среды рабочего стола и создайте нового локального пользователя Jamie Oliver (Джейми Оливер) с паролем “Skill39!”. Чтобы упростить управление VPN, настройте wireguard-соединение в networkmanager и подключитесь к нему.

Браузер и почтовый клиент

Установите Thunderbird и Firefox, импортируйте сертификат корневого центра сертификации в соответствующие хранилища центров сертификации:

1. В Firefox укажите https://www.dmz.ws.kz в качестве домашней страницы
2. В Thunderbird настройте электронную почту для **jamie**.